

Université de Constantine
Faculté de Médecine
Cours de Pharmacologie

FEMME ET MÉDICAMENTS

Dr Boulefkhad. N

**Maitre-assistante en
Pharmacologie**



Introduction

Depuis le drame de thalidomide l'exposition d'une femme enceinte

- ☐ Hypnotique-sédatif
- ☐ Utilisé de 1957 à 1962
- ☐ 12000 cas de malformations recensés
malformations des membres, anomalies cardiaques et rénales.
- ☐ Engendrant par la suite la crainte que n'importe quel médicament pris au cours de la grossesse puisse représenter un danger



Femme



Particularités physiologiques

Grossesse

Allaitement

GROSSESSE ET MEDICAMENTS



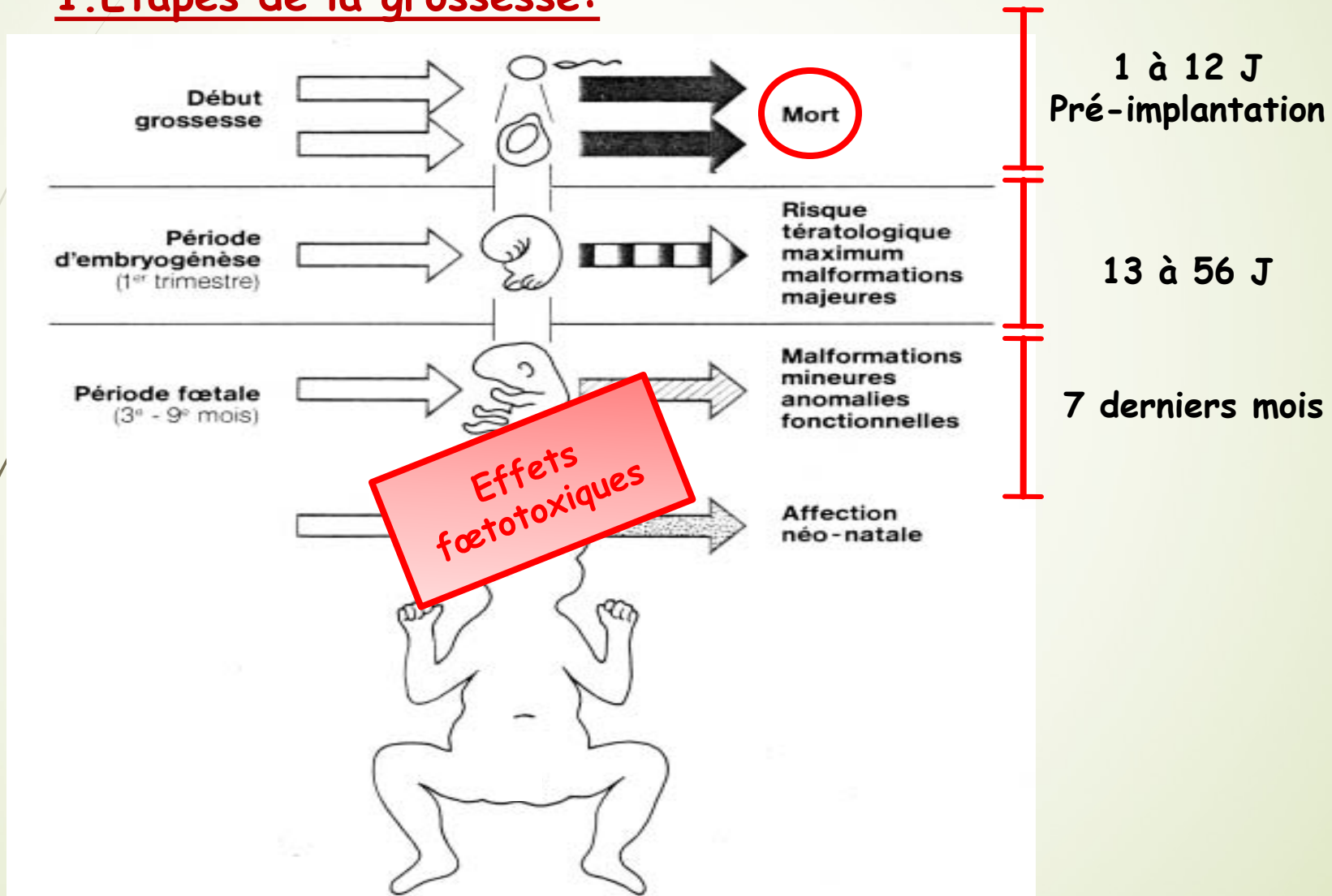
GROSSESSE ET MEDICAMENTS

Prescription chez la femme enceinte

- Particularités anatomiques et physiologiques du fœtus
- Passage transplacentaire
- Modifications pharmacocinétiques au cours de la grossesse

I/ ASPECT PHYSIO-PHARMACOLOGIQUES:

1. Etapes de la grossesse:



La période fœtale

- ❖ Période de croissance, de maturation histologique et enzymatique
- ❖ Agression pendant cette période peut entraîner
 - RCIU « retard de croissance intra-utérin »
 - Anomalies fonctionnelles temporaires ou définitives
 - Cancérogenèse à distanc

Ces troubles de la maturation sont souvent difficiles à déceler à la naissance mais peuvent apparaître à distance avec le développement psycho-moteur de l'enfant.



► La période néonatale

- ❖ Pendant la vie intra-utérine l'organisme maternel est « l'organe épurateur » du fœtus
- ❖ A la naissance l'enfant est seul avec ses fonctions d'épuration partiellement matures
- ❖ $\frac{1}{2}$ vie d'élimination est 2 à 4 fois plus longue chez le NN que chez l'adulte et encore plus longue chez prématuré
- ❖ Ceci doit être prévu à l'accouchement

I/ ASPECT PHYSIO-PHARMACOLOGIQUES:

2. Modifications pharmacocinétiques en cours de grossesse:

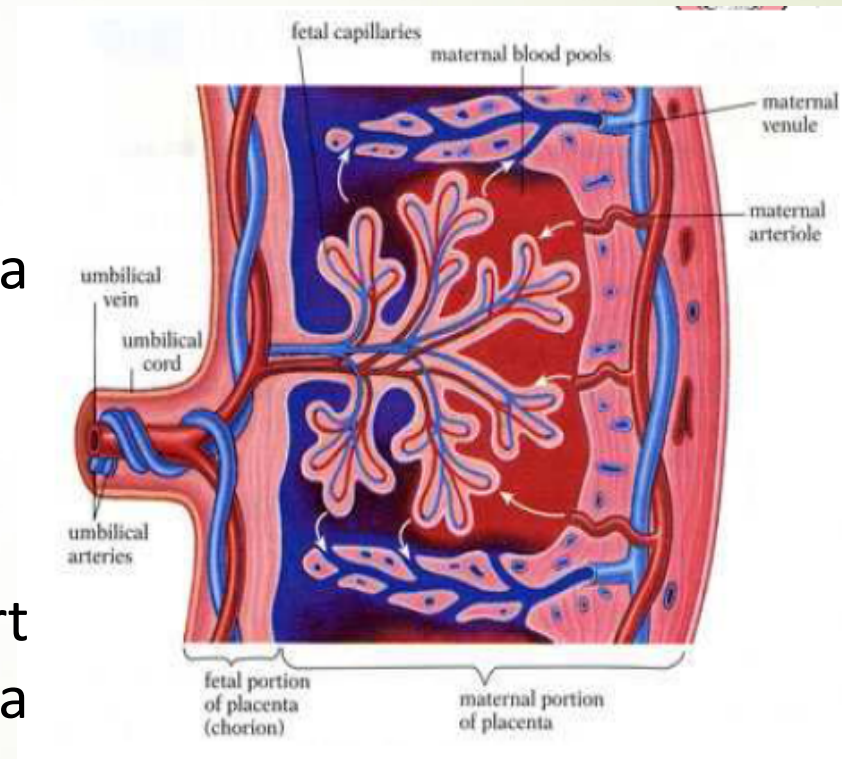
Pharmacocinétique des médicaments	Modifications physiologiques maternelles	Impact sur la Pharmacocinétiques des médicaments
Absorption	↑ pH ↓ motricité	Données insuffisantes
Distribution	↑ du volume plasmatique ↑ de la masse grasseuse ↓ [protéines]	Modifications de la distribution des médicaments lipophiles ↑ de la fraction libre
Métabolisme	Modifications variables selon les molécules et les voies de transformation	↑ clairance du: métoprolol, paracétamol... ↓ clairance du: caféine, prazosine.
Elimination	↑ de la FG	↑ de la clairance des médicaments éliminés par le rein (Enoxaparine)

I/ ASPECT PHYSIO-PHARMACOLOGIQUES:

3. Diffusion à travers le placenta:

« Barrière » Foeto-placentaire

- Rôle peu important sur le plan de la limitation du passage mère-enfant.
- Il permet le passage de la plupart des médicaments administrés à la mère.



I/ ASPECT PHYSIO-PHARMACOLOGIQUES:

3. Diffusion à travers le placenta:

Diffusion passive +++

Dépend de plusieurs facteurs:

- **Poids moléculaire :** < 600D (héparine, insuline)
- **Liposolubilité:** Médicaments lipophiles diffuse rapidement
- **Liaison aux protéines plasmatiques:** limite la vitesse et la quantité de médicaments traversant le placenta.
- **Age de la grossesse:** Echanges fœto-maternel plus importants vers la fin de la grossesse.

GROSSESSE ET MEDICAMENTS

II/ ASPECT PHARMACO-TOXICOLOGIQUE:

On définit comme tératogène tout médicament, substance chimique, virus ou polluant qui perturbe le développement normal de l'embryon et du fœtus.

Malformations congénitales



3% grossesses

Médicaments
4 - 5 %



La tératologie :

L'étude des anomalies du développement fœtal sur le plan structural ou fonctionnel, avec ses manifestations typiques telle que :

- Le développement fœtal insuffisant
- Avortement
- La mort in utéro
- La cancérogénèse
- La malformation

II/ ASPECT PHARMACO-TOXICOLOGIQUE:

Évaluation du risque tératogène



Obligatoire

(appréciation du caractère malformatif ou fœtotoxique d'un médicament)

~~Essais cliniques~~

GROSSESSE ET MEDICAMENTS

II/ ASPECT PHARMACO-TOXICOLOGIQUE:

1. Méthodes d'évaluation des risques

L'évaluation du risque repose sur deux types d'études:

```
graph TD; A[L'évaluation du risque repose sur deux types d'études:] --> B[Etudes précliniques]; A --> C[Etudes épidémiologiques];
```

Etudes précliniques

Etudes
épidémiologiques

GROSSESSE ET MEDICAMENTS

II/ ASPECT PHARMACO-TOXICOLOGIQUE:

2. Risques liés à quelques groupes de médicaments :

Les dérivés de synthèse de la vitamine A:

Isotrétinoïne Roaccutane*

- Indiqués dans les formes sévères d'acnés.
- Effet tératogène puissant:
 - SNC: hydrocéphalie ou microcéphalie .
 - Malformation du visage et de la face: dysmorphie faciale, fentes palatines, absence d'oreille externe
- Règles strictes d'utilisation : contraception efficace.

II/ ASPECT PHARMACO-TOXICOLOGIQUE:

2. Risques liés à quelques groupes de médicaments :

Les Psychotropes:

- **Les antidépresseurs** : Possible risque tératogène et de détresse respiratoire et syndrome de sevrage à la naissance.
- **Lithium** : Effet tératogène (5% malformations) : surtout cardiaque
- **Les neuroleptiques**:
 - Risque tératogène pour certaines phénothiazines
 - L'halopéridol et la chlorpromazine ne sont pas tératogènes mais risque du syndrome extrapyramidale chez le nouveau né

ASPECT PHARMACO-TOXICOLOGIQUE:

2. Risques liés à quelques groupes de médicaments :

Les anticonvulsivants

L'épilepsie constitue un risque majeur pendant la grossesse. Il est donc indispensable que les femmes enceintes soient traitées.

- Les barbituriques : « le phénobarbital » risque tératogène le - élevé
- L'acide valproïque et Carbamazépine : risque de Spina bifida est de 1%.

II./ ASPECT PHARMACO-TOXICOLOGIQUE:

2. Risques liés à quelques groupes de médicaments :

Les Anticoagulants:

Les AVK sont tératogènes : hypoplasie des Os propre du Nez

Au cours de la grossesse, on utilise

héparine


Passage placentaire

Les Antidiabétiques oraux:

Risque malformatif + risques liés aux déséquilibres du diabète maternel



Diabète doit être équilibré

L'insuline prend le relais

ASPECT PHARMACO-TOXICOLOGIQUE:

2. Risques liés à quelques groupes de médicaments :

Les Antihypertenseurs:

Molécules utilisables: β Bloquants et les antihypertenseurs centraux.

Les AINS:

- Risque tératogène.
- Risque de fœtotoxicité et de toxicité néonatale
 - Fermeture prématurée du canal artériel, insuf cardiaque droite
 - Oligoanurie,
 - insuf rénale

Prévenir femmes des risques de l'automédication (douleurs lombaires, soins dentaires, sinusites...)

Les Antibiotiques:

3 groupes sont utilisables :

Bétalactamines

Macrolides

Polypeptides

ATB	1 ^e T	2 ^e T	3 ^e T	Rmq
Pénicillines/Céph	oui	oui	oui	
Macrolides	oui	oui	oui	
Tétracyclines	non	non	non	Dyschromie dentaire
Aminoside	non	non	non	Ototoxicité (sauf genta)
Imidazolés	non	oui	oui	térato
Quinolones	non	non	non	Tr croissance osseuse
Rifampicine	non	oui	oui	térato

MEDICAMENTS et ALLAITEMENT



MEDICAMENTS ET ALLAITEMENT

- La majorité des médicaments se retrouve, à taux variables, dans le lait maternel
- Pour être dangereux, il faut que le médicament:
 - Soit présent à un taux suffisant dans le lait.
 - Soit absorbé par la muqueuse intestinale du nourrisson.
 - Présente une toxicité pour le nourrisson.

MEDICAMENTS ET ALLAITEMENT

Les concentrations du médicament dans le lait maternel dépend des:

Propriétés physicochimiques
des médicaments

- Liaison aux protéines plasmatiques
- Caractère lipophile
- Poids moléculaire (héparine)

Concentration du
médicament dans le
compartiment maternel

MEDICAMENTS ET ALLAITEMENT

Consignes générales d'utilisation des médicaments au cours de l'allaitement

- Choisir des médicaments à courte durée d'action, et demander à la mère de les prendre immédiatement après la tétée.
- Donner la préférence à un médicament dont le passage dans le lait est connu.
- Eviter d'administrer des médicaments qui entraînent un risque d'effets secondaires graves sur base d'un mécanisme immunoallergique.
- En cas d'administration d'une dose unique d'un médicament incompatible avec l'allaitement, on conseille d'attendre une période équivalant à 4 à 5 demi-vies pour reprendre l'allaitement.

MÉDICAMENTS ET ALLAITEMENT

Médicaments admis lors de l'allaitement

Classe pharmacologique	Médicaments
Antalgiques	Paracétamol, ibuprofène
Anticoagulants	Héparine
Endocrinologie	Insuline, lévothyroxine
Anti-infectieux	Amoxicilline, amoxicilline- acide clavulanique
Corticoïdes	Prednisone, prednisolone Budésonide, béclo méthasone en inhalation
Laxatifs	Mucilages
Antidiarrhéiques	Argile, charbon, lopéramide